

รายงานการประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์การตัดสิน (Criteria Report)

โครงการ: ถังขยะอัจฉริยะคัดแยก 4 ประเภทด้วย AI (Smart AI Trash Bin Prototype)

สถาปัตยกรรมระบบ: ESP32-S3 (N16R8) + OV2640 + YOLOv8 Nano + Power Management 2S

1. บทสรุปภาพรวมผลการประเมิน (Executive Scorecard)

จากการวิเคราะห์เกณฑ์การตัดสิน (Scoring Criteria) ของคณะกรรมการ พบว่าตัวต้นแบบ (Prototype) ของโปรเจกต์นี้ตอบโจทย์และตรงตามข้อกำหนดในระดับดีเยี่ยม (มากกว่า 95%) เนื่องจากโครงการได้รับการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่สมบูรณ์ทั้งด้าน AI, วงจรไฟฟ้า, ความปลอดภัย และความคุ้มค่า

เกณฑ์การประเมิน (Criteria)	น้ำหนัก	คะแนนการประเมิน	สถานะความสอดคล้องในโปรเจกต์
1. Technical Innovation	25%	24.0 / 25	ตอบโจทย์สูงมาก (Hands-free + Interlock)
2. AI System Design	20%	19.5 / 20	ดีเยี่ยม (YOLOv8n + Edge-to-Cloud API)
3. AI Application & Integration	20%	19.5 / 20	สมบูรณ์แบบ (End-to-End IoT Integration)
4. Technical Feasibility	15%	15.0 / 15	คะแนนเต็ม (แก้ไฟตก + ต้นทุนเพียง 720 บาท)
5. Prototype & Demonstration	15%	14.5 / 15	พร้อมสาธิตจริง (ถัง 4 สี + ระบบจำลองสด)
6. Presentation	5%	5.0 / 5	ชัดเจน (มีสถาปัตยกรรมและไดอะแกรมรองรับ)
รวมคะแนนประเมินภาพรวม (Total Score)		97.5 / 100%	ระดับดีเยี่ยม (Top Tier Standard)

2. บทวิเคราะห์เจาะลึกเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน (Detailed Criteria Analysis)

- เกณฑ์ที่ 1: Technical Innovation (น้ำหนัก 25%) [คะแนนเป้าหมาย: 24/25]

- สิ่งที่โปรเจกต์มี: มีระบบ Hands-Free Auto-Scan ที่ผสานเซ็นเซอร์ IR ตรวจจับการยื่นมือเข้าหาถังอัตโนมัติ พร้อมระบบ Dual-Sensor Safety Interlock (เช็กความจุถังก่อนเปิดด้วย Ultrasonic และเช็กการตกจริงของขยะก่อนปิดด้วย IR)
- ความโดดเด่น: แก้ปัญหา Pain Point สุขอนามัยในที่สาธารณะ (ผู้ใช้ไม่ยอมนั่งถังขยะ) ได้อย่างชาญฉลาด

>> ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สู่คะแนนเต็ม: เพิ่มมิติ BCG Economy และ Carbon Offset

นำเสนอการคำนวณลดก๊าซเรือนกระจก เช่น "การคัดแยกขวดพลาสติก 1 ใบ ช่วยลด CO2 ได้ 0.08 kg CO2e" โดยแสดงผลบนหน้าจอ OLED หรือส่งเข้า LINE OA จะช่วยดึงดูดคะแนนด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้เต็ม 25%

- เกณฑ์ที่ 2: AI System Design (น้ำหนัก 20%) [คะแนนเป้าหมาย: 19.5/20]

- การเลือก Model: เลือกใช้ YOLOv8 Nano ซึ่งมีพารามิเตอร์เพียง 3 ล้านตัว ให้ความเร็วระดับ 20-50 ms เหมาะสมสูงสุดกับ Edge/Cloud IoT
- สถาปัตยกรรมข้อมูล: ออกแบบ 4 คลาสตามมาตรฐานสากล (General, Recyclable, Wet, Hazardous) พร้อมจัดการหน่วยความจำ Octal PSRAM 8MB บน ESP32-S3 สำหรับพักภาพ Binary JPEG ส่งตรงขึ้น Cloud API อย่างมีประสิทธิภาพ

>> ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สู่คะแนนเต็ม: การตอบคำถามเรื่อง Model Justification

หากกรรมการถามว่า "ทำไมไม่ใช้ Classification ทั่วไป (เช่น MobileNet)?" ให้ตอบว่า: "เพราะ YOLOv8 เป็น Object Detection ที่มี Bounding Box ช่วยโฟกัสเฉพาะขยะ และตัดภาพมือคนหรือจากหลังออก ทำให้ค่าความแม่นยำสูงกว่าการทำ Image Classification แบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญ"

- เกณฑ์ที่ 3: AI Application & Integration (น้ำหนัก 20%) [คะแนนเป้าหมาย: 19.5/20]

- การบูรณาการครบวงจร (End-to-End Integration): เชื่อมโยงเซ็นเซอร์ กล้อง AI คลาวด์ มอเตอร์ฟาสต์ และระบบแจ้งเตือนแบบไร้รอยต่อ
- การแก้ปัญหาที่แท้จริง: ตอบโจทย์ "การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (Source Segregation)" ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ โดยช่วยลดภาระพนักงานเก็บขยะและเพิ่มอัตราการนำกลับมารีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรม

- เกณฑ์ที่ 4: Technical Feasibility (น้ำหนัก 15%) [คะแนนเป้าหมาย: 15/15 (คะแนนเต็ม)]

- การแก้ปัญหาไฟตก (Zero Brownout): ใช้ระบบไฟ 2S (7.4V) ผ่าน Step-Down Buck 5.0V และใส่ C 1000uF แก้ปัญหาไฟวูบที่โปรเจกต์อื่นมักล้มเหลว
- เทคนิคการประหยัดพลังงาน: ใช้คำสั่ง detach() ดัดไฟมอเตอร์เซอร์โวล์หลังเปิด-ปิดเสร็จ ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้กว่า 80% มอเตอร์ไม่ไหม้
- ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนรวมฮาร์ดแวร์ทั้งระบบเพียง ~720 บาท ทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากในการผลิตใช้งานจริงตามโรงเรียนและชุมชน

- เกณฑ์ที่ 5: Prototype & Demonstration (น้ำหนัก 15%) [คะแนนเป้าหมาย: 14.5/15]

- ความสมบูรณ์ของตัวต้นแบบ: ตัวถังกระดาษลังผสมฝาฟิวเจอร์บอร์ด 4 สี น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อเจอขยะเปียก
- เครื่องมือสาธิต: มีทั้งฮาร์ดแวร์จริง และโปรแกรม Live Webcam Simulator บนคอมพิวเตอร์ที่พร้อมเดโมสดได้ทุกสถานการณ์

>> ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สู่คะแนนเต็ม: การเตรียมอุปกรณ์สาธิตในวันเดโม (Demo Props)

เตรียมขยะจริง 4 ชิน: 1.ขวดน้ำพลาสติก 2.เปลือกกล้วย/ผลไม้ 3.ถ่านไฟฉาย/แฟงยา 4.ซองขนม เมื่อขยะแต่ละชิ้น ฝาถังสีที่ถูกต้องจะเปิดทันที เป็นการพิสูจน์ความสามารถของโปรเจกต์ให้เห็นผลชัดเจนที่สุด

- เกณฑ์ที่ 6: Presentation (น้ำหนัก 5%) [คะแนนเป้าหมาย: 5/5]

- สื่อสารแนวคิด กระบวนการ และวงจรทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ มีบล็อกไดอะแกรม ตาราง Pinout และสถิติความแม่นยำรองรับครบถ้วน

3. โครงสร้างบทนำเสนอ 3 นาที ชนะใจกรรมการ (3-Minute Winning Pitch)

[STEP] นาทีที่ 1: ปัญหาและแนวคิด (The Hook & Problem)

เกริ่นถึงปัญหายขยะปนเปื้อนในประเทศไทยที่ทำให้ไร้ใจเคลไม่ได้อ + ปัญหาคนไม่ยอมสละขยะสกปรก จึงพัฒนานวัตกรรม "ถังขยะอัจฉริยะ AI ไร้สัมผัส 4 คลาส" ที่ช่วยคัดแยกขยะต้นทางอย่างแม่นยำ

[STEP] นาทีที่ 2: สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี (Technical Deep Dive)

อธิบายการทำงานของ ESP32-S3 ร่วมกับโมเดล YOLOv8 Nano ผ่านระบบ Hands-Free Auto-Scan จุดเด่นระบบความปลอดภัย Dual Interlock และระบบไฟ 2S Step-Down ที่เสถียร ไม่เกิดไฟตก

[STEP] นาทีที่ 3: การสาธิตและความคุ้มค่า (Live Demo & Feasibility)

สาธิตการขยะจริงให้ฝาทังแต่ละสีเปิดออก สรุปจุดเด่นต้นทุนเพียง 720 บาท พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy ของประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ